

## LAB 14

### Bypass de la détection de root Android — Techniques dynamiques avec Frida, Objection et hooks natifs

#### Introduction

De nombreuses applications Android intègrent aujourd'hui des mécanismes avancés pour détecter la présence d'un environnement rooté. Cette détection vise à protéger les données sensibles et à empêcher toute manipulation ou analyse malveillante.

Dans ce laboratoire, différentes approches de contournement sont étudiées, notamment l'instrumentation dynamique avec **Frida**, l'utilisation d'outils automatisés comme **Objection**, ainsi que l'analyse de techniques plus avancées incluant les hooks natifs.

#### Étape 1 — Mise en place de l'environnement

Cette première étape consiste à préparer l'environnement de travail en installant les outils nécessaires :

- Frida (client et serveur)
- Objection
- ADB
- Émulateur Android ou appareil réel

L'objectif est de disposer d'un environnement permettant l'injection dynamique de code dans une application mobile.

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>python --version
Python 3.13.13

C:\Windows\System32>pip --version
pip 26.0.1 from C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pip (python 3.13)

C:\Windows\System32>pip install

[notice] A new release of pip is available: 26.0.1 -> 26.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
ERROR: You must give at least one requirement to install (see "pip help install")

C:\Windows\System32>frida --version
17.9.6

C:\Windows\System32>python -c "import frida; print(frida.__version__)"
17.9.6

C:\Windows\System32>python -m pip install

[notice] A new release of pip is available: 26.0.1 -> 26.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
ERROR: You must give at least one requirement to install (see "pip help install")

C:\Windows\System32>adb version
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 37.0.0-14910828
Installed as C:\Users\user\Desktop\platform-tools-latest-windows\platform-tools\adb.exe
Running on Windows 10.0.26200

C:\Windows\System32>adb devices
List of devices attached
emulator-5554    device

C:\Windows\System32>
```

## Étape 2 — Démarrage de frida-server

Afin de permettre la communication entre le PC et l'appareil Android, il est nécessaire de lancer **frida-server**.

Les principales actions réalisées sont :

- Identification de l'architecture CPU de l'appareil
- Téléchargement de la version adaptée de frida-server
- Transfert du binaire vers l'appareil via ADB
- Attribution des permissions d'exécution
- Lancement du service frida-server

Une fois cette étape réalisée, l'appareil est prêt à recevoir des commandes Frida.

```
C:\Users\user\Downloads\frida-server-17.9.6-android-x86_64>dir

Volume in drive C is abyss
Volume Serial Number is 40F3-460C

Directory of C:\Users\user\Downloads\frida-server-17.9.6-android-x86_64

05/07/2026  01:23 PM    <DIR>          .
05/07/2026  04:04 PM    <DIR>          ..
05/07/2026  01:23 PM             110,825,032 frida-server-17.9.6-and
roid-x86_64
                1 File(s)      110,825,032 bytes
                2 Dir(s)   42,148,438,016 bytes free

C:\Users\user\Downloads\frida-server-17.9.6-android-x86_64>adb
shell pkill frida-server

C:\Users\user\Downloads\frida-server-17.9.6-android-x86_64>adb
push frida-server-17.9.6-android-x86_64 /data/local/tmp/frida
-server
frida-server-17.9.6-android-x...s (110825032 bytes in 0.400s)

C:\Users\user\Downloads\frida-server-17.9.6-android-x86_64>adb
shell chmod 755 /data/local/tmp/frida-server

C:\Users\user\Downloads\frida-server-17.9.6-android-x86_64>adb
shell "/data/local/tmp/frida-server -l 0.0.0.0:27042"
|
```

```

C:\Windows\System32>adb forward tcp:27042 tcp:27042

C:\Windows\System32>adb forward tcp:27043 tcp:27043

C:\Windows\System32>frida-ps -Uai
  PID  Name                Identifier
-----
12223  Chrome                com.android.chrome
11364  Photos                com.google.android.apps.photos
 1384  SIM Toolkit           com.android.stk
12664  Settings              com.android.settings
12375  ezmobility            com.pwnsec.ezmobility
    -  Calendar              com.google.android.calendar
    -  Camera                com.android.camera2
    -  Clock                com.google.android.deskclock
    -  Contacts              com.google.android.contacts
    -  Drive                com.google.android.apps.docs
    -  Files                com.google.android.documentsui
    -  Glasses              com.google.android.glasses.companion
    -  Gmail                com.google.android.gm
    -  Google               com.google.android.googlequicksearchbox
    -  Maps                com.google.android.apps.maps
    -  Messages             com.google.android.apps.messaging
    -  Personal Safety      com.google.android.apps.safetyhub
    -  Phone                com.google.android.dialer
    -  YouTube              com.google.android.youtube
    -  YouTube Music        com.google.android.apps.youtube.music

C:\Windows\System32>_

```

### Étape 3 — Introduction à Frida

Frida permet d'injecter du code JavaScript dans une application Android en cours d'exécution.

Un test simple est réalisé à l'aide d'un script basique utilisant `Java.perform()` afin de vérifier :

- que l'injection fonctionne correctement
- que la machine virtuelle Java est accessible
- que les hooks peuvent être installés

Cette étape confirme que l'environnement est opérationnel.

```
Administrator: Command Prompt - frida -U -f com.pwnsec.ezmobile -l hello.js
04/25/2026 08:45 PM <DIR> projet-apps-mobile
04/28/2026 06:59 PM 24,421,888 projet-apps-mobile.zip
04/14/2026 03:17 PM 19,571 projet-sys-distribue.docx
05/04/2026 02:16 PM <DIR> projet-vpn
04/29/2026 02:04 PM 1,314,921 rapport_corrige.pdf
04/21/2026 05:34 PM 1,323,702 rapport_gestion_de_projet_avec_images.pdf
04/15/2026 08:57 PM 57,348 rapport_supervision_mini_projet.pdf
04/30/2026 12:42 PM 166,023 Rapport_Zabbix_Supervision_SI.pdf
04/30/2026 12:53 PM 2,222,360 Rapport_Zabbix_Supervision_SI_finalee.docx
04/30/2026 12:54 PM 1,914,864 Rapport_Zabbix_Supervision_SI_finaleee.pdf
02/14/2026 07:48 PM 1,892,712 rufus-4.12_x86.exe
04/06/2026 09:09 AM <DIR> sec web
04/06/2026 09:09 AM 133,572 sec web.zip
04/08/2026 05:02 PM <DIR> sec-test
05/03/2026 10:31 PM 25,484,155 smouni.marzoug,gharbaoui,bousedra.zip
03/06/2026 05:25 PM <DIR> tp-lghlid
03/28/2026 09:58 AM 24,404 tp-nhar-sebt.docx
03/27/2026 01:34 PM 118,135 TP5_SUPERVISION-SOLUTION.docx
03/27/2026 01:29 PM 146,234 TP5_SUPERVISION.pdf
03/17/2026 11:24 AM 399,306 tp_3-sys.pdf
03/06/2026 05:40 PM 1,337,876 tp_gestion_incidentt.docx
03/04/2026 04:05 PM 66,651 UnCrackable-Level1.apk
02/12/2026 03:51 PM 1,420 Visual Studio Code.lnk
05/03/2026 10:10 PM <DIR> zero-trust-project
05/03/2026 09:59 PM <DIR> zerotrust-storage
48 File(s) 18,925,814,991 bytes
29 Dir(s) 42,123,640,832 bytes free

C:\Users\user\Desktop>frida -U -f com.pwnsec.ezmobile -l hello.js

/ _ _ | Frida 17.9.6 - A world-class dynamic instrumentation toolkit
| ( ) |
> _ _ |
/_/_/_| Commands:
        help      -> Displays the help system
        object?   -> Display information about 'object'
        exit/quit -> Exit
        . . . .
        . . . . More info at https://frida.re/docs/home/
        . . . .
        . . . . Connected to Android Emulator 5554 (id=emulator-5554)
Spawned `com.pwnsec.ezmobile`. Resuming main thread!
[Android Emulator 5554::com.pwnsec.ezmobile ]-> [+] Script injecté: Java.perform OK
[Android Emulator 5554::com.pwnsec.ezmobile ]-> %resume
[Android Emulator 5554::com.pwnsec.ezmobile ]-> ■
```

## Étape 4 — Utilisation d'Objection

Objection constitue une interface simplifiée reposant sur Frida, permettant d'exécuter des commandes prêtes à l'emploi sans écrire de scripts.

Dans ce laboratoire, Objection est utilisé pour :

- s'attacher à une application Android
- tester des fonctionnalités automatisées de bypass
- explorer les capacités d'instrumentation

Cependant, certaines limitations peuvent apparaître selon les versions utilisées, notamment lors de l'exécution de certaines commandes comme le bypass root automatique.

```
Administrator: Command Prompt - frida -U -f com.pwnsec.ezmobile -l bypass_root_basic.js
03/17/2026 12:36 PM 15,095 outile-a-telecharger-sys-dist.docx
03/28/2026 09:18 AM <DIR> Outils_TP3-sebt
04/22/2026 04:42 PM <DIR> platform-tools-latest-windows
04/25/2026 08:45 PM <DIR> projet-apps-mobile
04/28/2026 06:59 PM 24,421,888 projet-apps-mobile.zip
04/14/2026 03:17 PM 19,571 projet-sys-distribue.docx
05/04/2026 02:16 PM <DIR> projet-vpn
04/29/2026 02:04 PM 1,314,921 rapport_corrige.pdf
04/21/2026 05:34 PM 1,323,702 rapport_gestion_de_projet_avec_images.pdf
04/15/2026 08:57 PM 57,348 rapport_supervision_mini_projet.pdf
04/30/2026 12:42 PM 166,023 Rapport_Zabbix_Supervision_SI.pdf
04/30/2026 12:53 PM 2,222,360 Rapport_Zabbix_Supervision_SI_finalee.docx
04/30/2026 12:54 PM 1,914,864 Rapport_Zabbix_Supervision_SI_finaleee.pdf
02/14/2026 07:48 PM 1,892,712 rufus-4.12_x86.exe
04/06/2026 09:09 AM <DIR> sec web
04/06/2026 09:09 AM 133,572 sec web.zip
04/08/2026 05:02 PM <DIR> sec-test
05/03/2026 10:31 PM 25,484,155 smouni.marzoug,gharbaoui,bousedra.zip
03/06/2026 05:25 PM <DIR> tp-lghlid
03/28/2026 09:58 AM 24,404 tp-nhar-sebt.docx
03/27/2026 01:34 PM 118,135 TP5_SUPERVISION-SOLUTION.docx
03/27/2026 01:29 PM 146,234 TP5_SUPERVISION.pdf
03/17/2026 11:24 AM 399,306 tp_3-sys.pdf
03/06/2026 05:40 PM 1,337,876 tp_gestion_incidentt.docx
03/04/2026 04:05 PM 66,651 UnCrackable-Level1.apk
02/12/2026 03:51 PM 1,420 Visual Studio Code.lnk
05/03/2026 10:10 PM <DIR> zero-trust-project
05/03/2026 09:59 PM <DIR> zerotrust-storage
49 File(s) 18,925,816,244 bytes
29 Dir(s) 42,136,973,312 bytes free

C:\Users\user\Desktop>frida -U -f com.pwnsec.ezmobile -l bypass_root_basic.js

/ _ | Frida 17.9.6 - A world-class dynamic instrumentation toolkit
| ( | 
> _ | 
/_/_|_ | 
. . . . . object? -> Display information about 'object'
. . . . . exit/quit -> Exit
. . . . .
. . . . . More info at https://frida.re/docs/home/
. . . . .
. . . . . Connected to Android Emulator 5554 (id=emulator-5554)
Spawned `com.pwnsec.ezmobile`. Resuming main thread!
[Android Emulator 5554::com.pwnsec.ezmobile ]-> [+] Bypass Root actif
[+] Build.TAGS bypass
```

## Étape 5 — Utilisation de Medusa

Medusa est un framework basé sur Frida qui propose des modules prêts à l'emploi pour automatiser certaines tâches de sécurité, notamment le contournement de la détection de root.

Son fonctionnement repose sur :

- le chargement de modules spécialisés
- l'exécution de hooks prédéfinis
- l'observation des comportements de l'application

Toutefois, dans ce laboratoire, cette étape peut être optionnelle si les objectifs sont atteints avec Frida et Objection.





Contrairement aux outils précédents, **Magisk** agit au niveau du système Android.

### **Principe**

- Masquage global du root
- Modification des propriétés système
- Dissimulation auprès des applications

### **Avantages**

- Fonctionne pour toutes les applications
- Pas besoin d'injection dynamique
- Compatible avec plusieurs mécanismes de détection

### **Limites**

- Certaines protections avancées (Play Integrity, SafetyNet) peuvent détecter le root
- Les vérifications matérielles (Strong Integrity) restent difficiles à contourner